Bilete

S1

1. Lagrange

- Principiul lui Hamilton induce o funcție de stare $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i)$ numită funcția lui Lagrange (lagrangianul).
- Formalismul Lagrange = ansamblu de N ecuații care implică o funcție de stare a sistemului, numită și fct. Lagrange.
- Analiza funct. permite determinarea ecuațiilor de mișcare ale sistemului.

$L = T - U$ → en. potențială (de poziție) totală
↳ en. cinetică totală

$[L]_{S.I.} = J$

- Nr. ec. = N (grade de libertate)
- Principiul „minimei reacțiuni":
  Un sist. fizic evoluează
  Stare inițială → stare finală a. î.
  variația acțiunii sale = minimă

$$\Delta S = \int_{t_i}^{t_f} L\,dt = \min \qquad [S]_{S.I.} = J \cdot s$$
$$dS = L\,dt$$

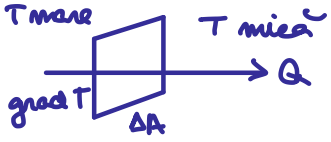
- Pe baza principiului minimei acțiuni, avem setul de ecuații Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right), \quad i = \overline{1,N}$$

! Sisteme nedisipative (conservative)

2. Ecuația căldurii

- Ecuație parabolică diferențială parțială, pentru a descrie fenomenul fizic al conducției termice (1807, Joseph Fourier)
- Fenomen lent, nu e o propagare, ci o relaxare în timp.
- Enunț Fourier:
  Căldura transferată printr-o suprafață ⊥ pe gradientul temperaturii în unit. de timp este D.P. cu aria suprafeței și gradientul temperaturii.
- Legea lui Fourier 1D: $\frac{Q}{\Delta A\,\Delta t} = -\lambda \frac{\Delta T}{\Delta x}$ (3)



Direcția transferului termic.

- Legea lui Fourier 3D

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \nabla T \iff (1), (2)$$

↳ vectorul densitate a fluxului de căldură

$$\iff \frac{\partial \rho}{\partial A_x}\vec{i} + \frac{\partial \rho}{\partial A_y}\vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial A_z}\vec{k} = -\lambda\left(\frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k}\right)$$

- Consecințe ale legii Fourier:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D(x) \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$ EC. CĂLDURII 1D (4)

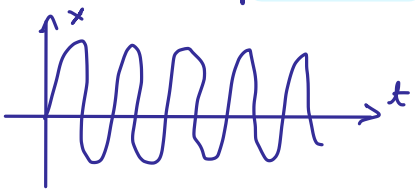
$$\frac{\partial T}{\partial t} = D(x,y,z) \cdot \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)$$ EC. CĂLDURII 3D
(deriv. parțiale de ord. 2)

Obs.!
(1) Gradientul temp.: $\text{grad}\,T = \vec{\nabla} T = \frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k}$
(2) $\vec{q}$ = putere / suprafață, $[q]_{S.I.} = \frac{W}{m^2}$
(3) λ = conductivitate termică, $[\lambda]_{S.I.} = \frac{W}{m \cdot K}$
(4) D: difusivitate = $\frac{k}{\rho \cdot c}$
(5) c = căldură specifică = $\frac{Q}{m \Delta t}$
$[c]_{S.I.} = \frac{J}{kg \cdot K}$
(6) Transferul de căldură e mai rapid în lichid decât în gaz.
(8) Sol. generală Fourier:
$T(t,x) = \left[\sum_n T_n \sin(n\pi x)\right] \cdot \exp\left(-D\frac{n^2\pi^2}{\ell^2} t\right)$
$(T(0,x) = T_0(x))$

3. Oscilatorul liniar armonic

- **Oscilația armonică** = orice evoluție periodică a unui sistem fizic, în care legea de mișcare e o funcție armonică (cu sin sau cos)

- **Liniar** = funcția și derivata apar doar la puterea 1



- $v = \dot{x}$
- $a = \dot{v} = \ddot{x}$

- **Ecuația de mișcare a pendulului elastic:**

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

- **Legea de mișcare (armonică):** $x(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$, unde $\Phi(t) = \omega t + \varphi$
  - A = amplitudinea mișcării, $[A]_{S.I.} = m$
  - φ = faza inițială, $[\varphi]_{S.I.} = rad$
  - $\Phi(t)$ = faza
  - $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ = pulsația proprie, $[\omega_0] = \frac{rad}{s}$
- **Legea vitezei:** $v(t) = \dot{x}(t) = \underbrace{A\omega}_{v_0}\cos\Phi(t)$
- **Legea accelerației:** $a(t) = \dot{v}(t) = A\omega^2\sin\Phi(t)$

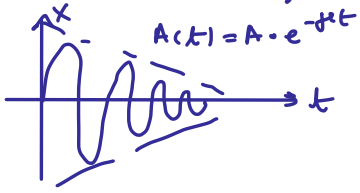
Obs!
- $\Phi'(t) = \omega_0$
- Pulsația proprie (ω_0) este viteza de variație temporală a fazei osc. armonice.
- Amplitudine (A) = val. max. a elongației x
- $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$, $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$, $\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{T_0}$, $[\nu_0]_{S.I.} = Hz = \frac{1}{s}$
- $F_e = -kx \Rightarrow -kx = ma \Rightarrow \ldots$ ec. mișcare (Principiul II al mecanicii)

4. Oscilatorul amortizat în fluid

- **Oscilația amortizată** este o mișcare aproximativ periodică, realizată în prezența unor efecte disipative moderate (se „stinge" în timp)
- **Amortizare fluidă** → forțele de rezistență sunt ΔP. cu viteza

$\vec{F_r} = -b\vec{v}$ = forță frecare fluidă

$[b]_{S.I.} = \frac{N\cdot s}{m}$ = coeficient de frecare fluidă



(desen pt 3)

$R = F_e + F_r$

$R = m\cdot\vec{a}$ = rezultanta

$\Rightarrow$ Ecuație de mișcare (omogenă)

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

- Notăm $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ pulsație proprie și $\mu = \frac{b}{2m}$ = coef. de amortizare $\Rightarrow$

$$\ddot{x} + 2\mu\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Aflăm sol. prin metoda ecuației caracteristice: $r^2 + 2\mu r + \omega_0^2 = 0$

1) **Frecare mare** $\Rightarrow$ coef. de frecare mare ($\Delta > 0$): ($\mu > \omega_0$)
- $r_{1,2} = -\mu \pm \sqrt{\mu^2 - \omega_0^2}$
- Mișcare = aperiodică, revenire lentă spre echilibru
- $x(t) = A\cdot e^{r_1 t} + B\cdot e^{r_2 t}$

2) **Situație critică** ($\Delta = 0$): ($\mu = \omega_0$)
- $r = -\mu$
- Mișcare = critică, cea mai rapidă revenire spre echil. aperiodică
- $x(t) = A\cdot e^{rt} + B\cdot e^{rt}$

3) **Important** ($\mu < \omega_0$) ($\Delta < 0$):
- $r_{1,2} = -\mu \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \mu^2} = -\mu \pm i\omega_1$
- ω_1^2 = pseudopulsație
- Mișcare cvasiperiodică (aspect general oscilație, dar A scade în timp)

$$x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\mu t}}_{A(t)}\cdot\sin(\omega_1 t + \varphi)$$

Legea de mișcare amortizată

Obs!
- D = decrement amortizare $= \ln\frac{A(t)}{A(t+T_1)} = \frac{2\pi\mu}{\sqrt{\omega_0^2 - \mu^2}}$
- D mare: 
- D mic:

5. Oscilații forțate

- **Oscilații întreținute (forțate)**
  = se introduce o forță periodică de întreținere al cărei lucru mecanic într-o perioadă de oscilație compensează energia disipată prin frecare în același interval de timp.
- **Întreținerea cu forță de tip armonic:**

$R = m \cdot a$ = rezultanta

$F_e + F_R + F_{ext} = m \cdot a$

! $F_e = -kx$, $F_R = -bv$, $F_{ext} = F_0 \cos(\omega t)$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

neomogenitatea

$$x_{g,m}(t) = x_{g,o}(t) + x_{p,m}(t)$$

↳ generală, neomogenă ↳ particulară, neomogenă

$$x_{g,o} = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega_1 t + \varphi)$$

- Soluția particulară a ecuației neomogene se caută de tipul neomogenității (funcție armonică):

$x_{p,m}(t) = B\cos(\omega t + \delta)$ $\quad \delta$ = defazaj

- **Legea de mișcare a oscilatorului forțat:**

$$x_{g,m}(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}\cos(\omega_1 t + \varphi) + B\cos(\omega t + \delta)$$

- **Regim „tranzitoriu"**: $t \ll \tau$

! τ (tau) = timp de relaxare, $[\tau]_{S.I.} = s$

(A(t) și B au mărimi comparabile și soluția generală se folosește complet)

- **Regim permanent**: $t \gg \tau$

$\Rightarrow A(t) \ll B \Rightarrow x_{g,o}$ se neglijează față de $x_{p,m}$

$\Rightarrow x(t) \simeq B\cos(\omega t + \delta)$

! Regim armonic, dar la pulsația ω impusă de F_{ext}!

- **Rezonanță de amplitudine**

(În regim permanent, amplitudinea se max.)

$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}, \quad B_R = \frac{F_0}{m\sqrt{\omega_0^4 - \omega_R^4}}$$

- **Rezonanță de viteză**

(viteza de amplitudine max. se maximizează)

$\omega_0 = \omega_R$!

$$v_a = \frac{F_0}{m\sqrt{G(\omega)}} \qquad G(\omega) = \left(\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1\right)^2 + 4\beta^2$$

! ALTE OBS.: BILET 11

6. Circuit LC

- L = inductanță magnetică (bobină)
- C = capacitate electrică (condensator / capacitor)
- Ambele componente sunt componente reactive.

Analogie mecanic–electromag.

! $L \leftrightarrow m$, $R \leftrightarrow r$ (coef. de frecare vâscoasă) (b?)

$C \leftrightarrow \frac{1}{k}$ $\quad u \leftrightarrow F$, $x \leftrightarrow q$, $m \leftrightarrow L$

$$\Rightarrow \ddot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{u_0}{L}\cos\omega t$$

Ecuația oscilatorului liniar electromagnetic

- $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ = inductanță
- $X_L = \omega L$ = reactanța inductivă
- $X_C = \frac{1}{\omega C}$ = reactanța capacitivă
- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ = pulsație proprie
- **Rezonanță de sarcină**: $\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}}$ $\left(\frac{R=0}{\text{la mot}}\right)$

(Amplitudine maximă a lui q)

- **Rezonanță de curent**: $\omega_R = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

(amplitudine maximă a lui i)

- $\beta = \frac{R}{2L}$ = coef. de amortizare

7. Observabile cuantice

- Fiecărei mărimi fizice (numită observabilă) i se asociază un operator liniar hermitic. Valorile măsurate ale mărimii fizice sunt valorile proprii ale operatorului asociat.
- Stările fizice corespunzătoare sunt descrise de funcțiile de undă proprii.

1) Operatorul coordonată (poziție):

$\hat{x} = x$
$\hat{y} = y$
$\hat{z} = z$

$\hat{x}\psi = x\psi$ (ψ = fct. de undă)

2) Operatorul impuls:

$\hat{p}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$, $\hat{p}_y = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y}$, $\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$

$\hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i}\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right) = \frac{\hbar}{i}\nabla$

$\hbar$ = constanta Planck redusă = $\frac{h}{2\pi}$

3) Operatorul energie cinetică:

$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = \frac{\vec{p}^2}{2m}$

$\hat{T} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} = \frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\nabla\right)^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta$

8. Formalismul Hamilton

- Pt. descrierea evoluției unui sistem mecanic în afară de fct. Lagrange se poate utiliza și fct. Hamilton.
- Ecuațiile Hamilton.

$H = T + U$

(T = energia cinetică, U = en. potențială)

$$\boxed{\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}} \quad \boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}}, \ (\forall)\, i \in \overline{1,N}$$

$p_i = m \cdot \dot{q}_i$ = impulsul generalizat, asociat coordonatei q_i

- Concret:

$H = \frac{1}{2}\frac{p^2}{m} + mgy$

$(H(y,p))$

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial y} = mg \\ \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} \end{cases}$$

- Observații despre formalisme analitice:
  - ↳ sunt echivalente
  - ↳ N = grade de libertate (nr. parametrilor de poziție)

9. Energia oscilatorului armonic

- $E = E_c + E_p$ → potențială, de poziție
  ↳ cinetică, de mișcare

↳ $E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}(A\omega_0)^2 \sin^2 \Phi(t)$

↳ $E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{k}{2}A^2\cos^2\Phi(t) =$

$\overset{(*)}{=} \frac{m}{2}(A\omega_0)^2\cos^2\Phi(t)$

$E = \frac{m}{2}(A\omega_0)^2\left[\sin^2\Phi(t) + \cos^2\Phi(t)\right] =$

$= \frac{m}{2}A^2\omega_0^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constantă}$

⇒ Energia se conservă în timp.

! $\Phi(t) = \text{fază} = \omega_0 t + \varphi$

(*) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

10. Rezonanța

① Oscilator mecanic

- **Rezonanță de amplitudine**

(În regim permanent, amplitudinea se max.)

$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$, $B_R = \frac{F_0}{m\sqrt{\omega_0^4 - \omega_R^4}}$

- **Rezonanță de viteză**

(viteza de amplitudine max. se maximizează)

$\omega_0 = \omega_R'$

$v_a = \frac{F_0}{m\sqrt{G(\omega)}}$ $\quad G(\omega) = \left(\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 1\right)^2 + 4\beta^2$

② Oscilator electromagnetic (RLC)

- **Rezonanță de sarcină**: $\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}}$

(amplitudine maximă a lui q)

- **Rezonanță de curent**: $\omega_R = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

(amplitudine maximă a lui i)

OBS!!! Analogie mecanic-cuantic:

$\begin{cases} x \leftrightarrow q \\ v \leftrightarrow i \\ a \leftrightarrow i' \end{cases}$ $\quad \begin{cases} b \leftrightarrow R \text{ (vâscozitate)} \\ m \leftrightarrow L \\ k \leftrightarrow C^{-1} \\ F \leftrightarrow U \end{cases}$

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

$\gamma = \frac{b}{2m} = \frac{R}{2L}$

$I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = Z$ – impedanță

Analogia mecano-electromagnetică

Mărimi fizice pentru oscilator mecanic	Mărimi fizice pentru oscilator electromagnetic
masa (m)	inductanța (L)
constanta elastică (k)	inversul capacității electrice ($1/C$, elastanța)
coeficientul de rezistență (γ)	rezistența electrică (R)
elongația (x)	sarcina electrică (q)
viteza ($v = \dot{x}$)	intensitatea curentului electric ($i = \dot{q}$)
accelerația ($a = \ddot{x}$)	viteza de variație a intensității ($\frac{di}{dt}$)
forța (F)	tens. electrică instantanee (u)
• elastică ($F_e = -kx$)	• tens. inst. pe condensator
• de rezistență ($F_r = -\gamma\dot{x}$)	• tens. inst. pe rezistență (u_R)
energia potențială ($E_p = kx^2/2$)	energ. cp. electr. ($W_e = q^2/2C$)
energia cinetică ($E_c = mv^2/2$)	energ. cp. magn. ($W_m = Li^2/2$)
pulsația proprie ($\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$)	pulsația proprie ($\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$)
coeficientul de amortizare ($\delta = \frac{\gamma}{2m}$)	coef. de amortizare ($\delta = \frac{R}{2L}$)
pseudopulsația ($\omega_a = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$)	$\omega_a = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$
ecuația oscilatorului amortizat $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$	ecuația oscilatorului amortizat $\ddot{q} + 2\delta\dot{q} + \omega_0^2 q = 0$
ecuația oscilatorului întreținut $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}e^{i\omega t}$	ecuația oscilatorului întreținut $\ddot{q} + 2\delta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{U_0}{L}e^{i\omega t}$

11. Oscilator forțat în regim permanent

- **Oscilații întreținute (forțate)**
  = se introduce o forță periodică de întreținere al cărei lucru mecanic într-o perioadă de oscilație compensează energia disipată prin frecare în același interval de timp.
- **Întreținerea cu forță de tip armonic:**

$$R = m \cdot a$$

$$F_e + F_R + F_{ext} = m \cdot a$$

! $F_e = -kx$, $F_R = -bv$, $F_{ext} = F_0 \cos(\omega t)$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)}$$

(neomogenitatea)

$$\boxed{x_{g,m}(t) = x_{g,0}(t) + x_{p,m}(t)}$$

($x_{g,0}$: generală, neomogenă; $x_{p,m}$: particulară, neomogenă)

$$x_{g,0} = A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t + \varphi)$$

- Soluția particulară a ecuației neomogene se caută de tipul neomogenității (funcție armonică):

$$x_{p,m}(t) = B\cos(\omega t + \delta)$$

δ = defazaj

- **Legea de mișcare a oscilatorului forțat:**

$$\boxed{x_{g,m}(t) = A_0 \cdot e^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t + \varphi) + B\cos(\omega t + \delta)}$$

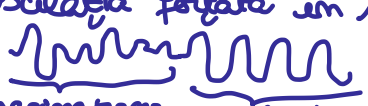
! Observații

- A_0, φ se află din condiții inițiale. ($\begin{cases} x(0) = x_0 \\ v(0) = \dot{x}(0) = v_0 \end{cases}$)
- B = amplitudinea soluției înit.

$$B = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\omega^2\gamma^2}}$$

- ω_0 = pulsație proprie (pt. oscilator armonic)
- ω_1 = pseudopulsație (pt. o osc. care nu e perfect armonică)
- ω = pulsația de întreținere
- R: rezultanța

- **Oscilația forțată în regim perm.:**



regim tranz. | regim armonic (permanent)

- Regim permanent: $t \gg \tau$ (τ = timp de relaxare, $[\tau]_{S.I.} = s$)

$\Rightarrow A(t) << B \Rightarrow x_{g,0}$ se neglijează față de $x_{p,m} \Rightarrow x(t) \approx B\cos(\omega t + \delta)$

$\Rightarrow$ Regimul permanent este armonic, dar la pulsația ω impusă de F_{ext}.

12. Oscilații întreținute

= Oscilații forțate (vezi bilet 5)

13. Oscilatorul LC

↳ vezi bilet 6

14. Viteza moleculară cea mai probabilă

??